



PatiTakip - Sokak Hayvanları Takip ve Yönetim Sistemi

Veritabanı Yönetim Sistemleri

222804007 – Muhammed Umut Şıbara

Doç. Dr. Yusuf ÖZÇEVİK

HFTTF – Yazılım Mühendisliği

2025

Proje organizasyonu

1. Proje Tanımı
2. Projenin Amacı
3. Hedef Kullanıcılar:

PROJE TANIMI VE AMAÇ

Proje Tanımı:

- PatiTakip, sokak hayvanlarının takibi, beslenmesi ve sağlık durumlarının
- yönetilmesi için geliştirilmiş bir web tabanlı sistemdir. Kullanıcılar
- harita üzerinde konum bazlı ihbarlar oluşturabilir, hayvanları takip
- edebilir ve gönüllü topluluğu ile etkileşime geçebilir.

Projenin Amacı:

- • Sokak hayvanlarının anlık durumlarını takip etmek
- • Konum bazlı (enlem/boylam) ihbar sistemi ile hızlı müdahale sağlamak
- • Gönüllüler arasında etkileşimi artırmak (gamification)
- • Besleme, sağlık kayıtları ve bağış süreçlerini dijitalleştirmek
- • Harita tabanlı görselleştirme ile bölgesel analiz yapabilmek

Hedef Kullanıcılar:

- • Sokak hayvanı gönüllüleri
- • Veteriner klinikleri
- • Belediye yetkilisi (yönetici rolü)
- • Hayvan severler ve bağışçılar

Kullanıcılar tablosu

	kullanici_id [PK] integer	kullanici_adi character varying (50)	eposta character varying (100)	sifre_hash character varying (255)	rol character varying (20)	olusturulma_tarihi timestamp with time zone	deleted_at timestamp with time zone	puan integer	rutbe integer	konum character varying (255)	avatar_url text
1	1	admin_umut	umut@patitakip.com	hashed_pass_123	yonetici	2025-12-21 ...	[null]	0	0	[null]	[null]
2	2	gonullu_ali	ali@gmail.com	hashed_pass_456	gonullu	2025-12-21 ...	[null]	0	0	[null]	[null]
3	3	gonullu_ayse	ayse@hotmail.com	hashed_pass_789	gonullu	2025-12-21 ...	[null]	0	0	[null]	[null]
4	4	umut	umut@gmail.com	123456	gonullu	2025-12-21 ...	[null]	0	0	[null]	[null]
5	5	umut1	u@gmail.com	\$2b\$10\$DedF95u3y...	gonullu	2025-12-21 ...	[null]	0	0	[null]	[null]

Tablo 1. Sistemdeki tüm kullanıcıları barındırır. Kullanıcı adı, eposta, rol (gönüllü/yönetici), puan, rütbe, konum ve avatar bilgilerini içerir. Gamification sistemi için puan ve rütbe sütunları kritik öneme sahiptir.

İhbarlar tablosu

	ihbar_id [PK] integer	kullanici integer	hayvan_ integer	bolge_id integer	ihbar_turu character v	aciklama text	durum character var	enlem numeric (9,	boylam numeric (	olusturulma_tar timestamp with	deleted_ timesta	baslik character var	kategori character var	hayvan_turu character var	begeni_ integer	yorum_ integer	paylasin integer	adres text
1	1	2	1	1	Acilik	Kedi çok z...	Acik	41.052200	28.98550	2025-12-21 ...	[null]	[null]	[null]	STREET	0	0	0	[null]
2	2	3	[null]	2	Saglik	Yaralı bir k...	Acik	40.987500	29.02520	2025-12-21 ...	[null]	[null]	[null]	STREET	0	0	0	[null]

Tablo 2. Harita üzerinde konum bazlı (enlem/boylam) hayvan ihbarlarını ve sosyal gönderileri tutar. Kategori (İhbar, Besleme, Sahiplendirme), durum (Açık, İşlemde, Çözüldü), beğeni/yorum sayıları, adres ve hayvan türü bilgilerini içerir. Sistemin ana veri kaynağıdır.

Hayvanlar tablosu

	hayvan_id	tur_id	isim	tahmini_yas	fotograf_url	aciklama	olusturulma_tarihi	deleted_tarihi
	[PK] integer	integer	character varying (50)	integer	text	text	timestamp with time zone	timestamp with time zone
1	1	1	Tekir	2	[null]	[null]	2025-12-21 ...	[null]
2	2	2	Karabaş	4	[null]	[null]	2025-12-21 ...	[null]

Tablo 3. Sistemde kayıtlı hayvanların profil bilgilerini saklar. İsim, tür, tahmini yaş, fotoğraf URL'si ve açıklama alanlarını içerir. Hayvan türleri tablosu ile ilişkilidir ve sağlık kayıtları bu tabloya bağlanır.

Hayvanlar türleri tablosu

	tur_id [PK] integer	tur_adi character varying (50)	aciklama text	deleted_ timesta
1	1	Kedi	[null]	[null]
2	2	Köpek	[null]	[null]
3	3	Kuş	[null]	[null]

Tablo 4. Hayvan türlerini kategorize eden referans tablosu. Kedi, köpek, kuş gibi türlerin adı ve açıklamasını tutar. Diğer tablolara foreign key ile bağlanır ve veri bütünlüğünü sağlar.

Bölgeler tablosu

	bolge_id [PK] integer	bolge_adi character varying (100)	sehir character varying (50)	ilce character varying (50)	merkez_enlem numeric (9,6)	merkez_boylam numeric (9,6)	deleted timestamp
1	1	Cumhuriyet Mah	Istanbul	Şişli	41.052000	28.985000	[null]
2	2	Moda	Istanbul	Kadıköy	40.987000	29.025000	[null]
3	3	Bebek	Istanbul	Beşiktaş	41.076000	29.043000	[null]
4	4	Moda	Istanbul	Kadıköy	40.987000	29.025000	[null]
5	5	Fenerbahçe	Istanbul	Kadıköy	40.965000	29.034000	[null]
6	6	Bostancı	Istanbul	Kadıköy	40.952000	29.085000	[null]
7	7	Cumhuriyet Mah	Istanbul	Şişli	41.052000	28.985000	[null]

Tablo 5. İstanbul, İzmir, Manisa gibi şehirlerdeki mahalle ve ilçe bilgilerini içerir. Her bölgenin merkez koordinatları (enlem/boylam) bulunur. İhbar ve beslemelerin bölgesel analizinde kullanılır, ancak konum tabanlı sistemde opsiyoneldir.

Sağlık kayıtları tablosu

	kayıt_id [PK] integer	hayvan_id integer	müdahale_turu character varying (50)	veteriner_notu text	tarih date	deleted_at timestamp

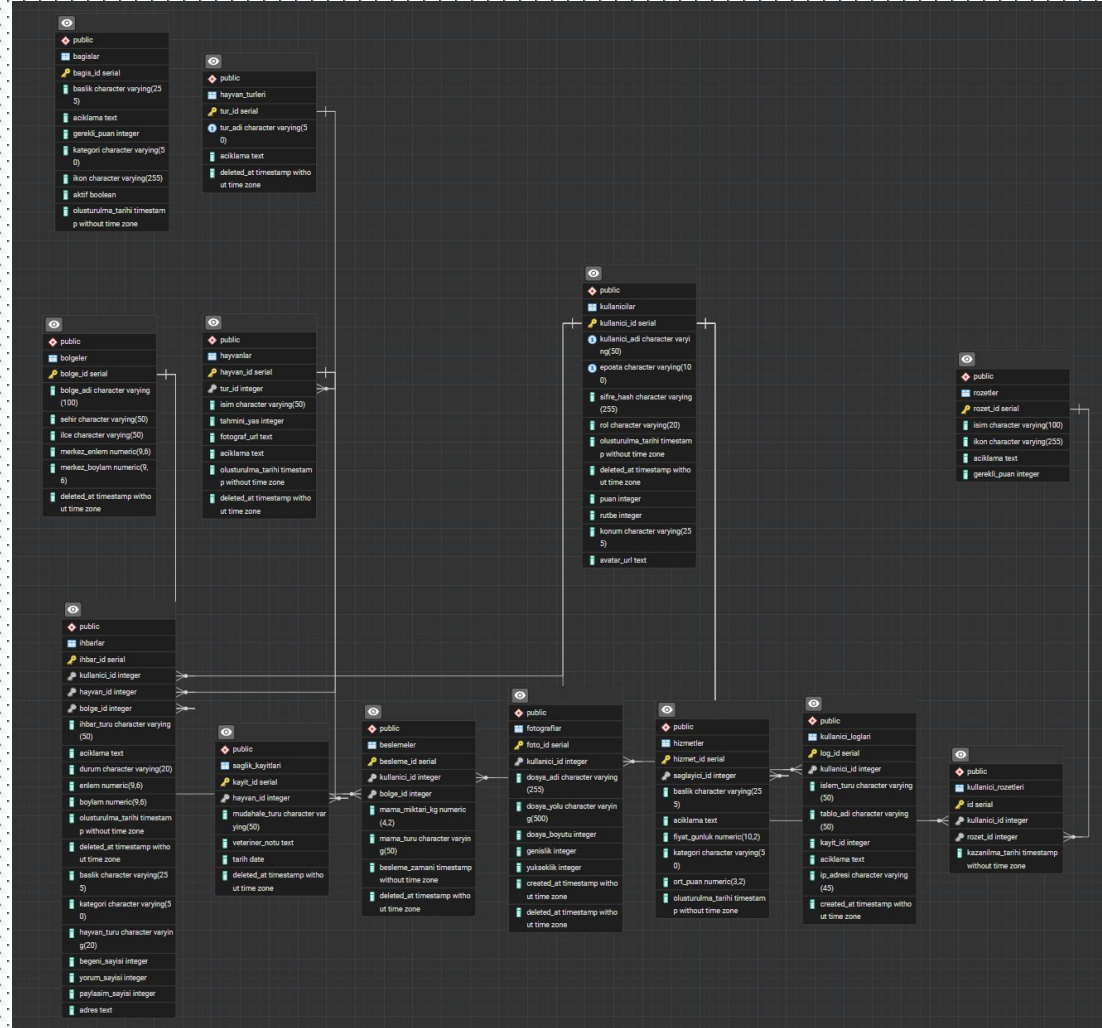
Tablo 6. Hayvanların veteriner müdahale geçmişini tutar. Müdahale türü (aşı, tedavi, operasyon), veteriner notu ve tarih bilgilerini içerir. Hayvanlar tablosuna foreign key ile bağlıdır ve sağlık takibi için kritiktir.

Beslemeler tablosu

	besleme_id [PK] integer	kullanici integer	bolge_id integer	mama_miktari_kg numeric (4,2)	mama_turu character varying (50)	besleme_zamani timestamp without time zone	deleted timestamp
1	1	2	1	1.50	[null]	2025-12-21 06:33:26.116015	[null]
2	2	3	2	0.50	[null]	2025-12-21 06:33:26.116015	[null]

Tablo 7. Gönüllülerin yaptığı besleme aktivitelerini kaydeder. Kullanıcı, bölge, mama miktarı (kg), mama türü ve besleme zamanı bilgilerini içerir. Gamification sisteminde puan kazandırır ve bölgesel istatistiklerde kullanılır.

İlişkisel görsel şema (ERD)



Fronend ekran görüntüsü (anasayfa)



Kaynakça

- [1] PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL 15 Documentation.
 - <https://www.postgresql.org/docs/15/index.html>
- [2] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- [3] Node.js Foundation. (2025). Node.js Documentation.
 - <https://nodejs.org/en/docs/>
- [4] Express.js Team. (2025). Express.js API Reference.
 - <https://expressjs.com/en/api.html>